

Microcontroladores

Semana 6

Semestre 2026-2

Por Kalun José Lau Gan

Preguntas previas

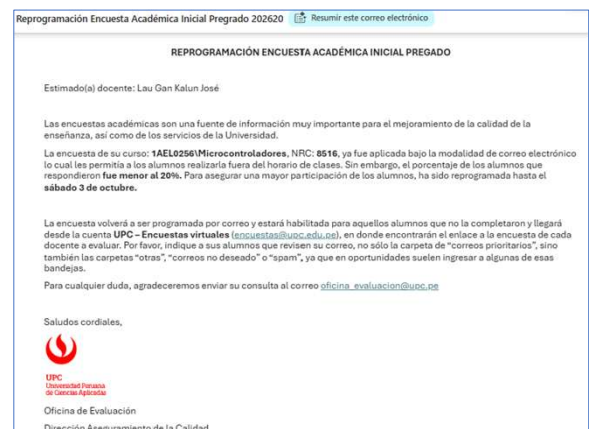
- ¿Cómo funcionan los sensores ultrasónicos?
 - Funcionando con señales ultrasónicas, se envía un pulso, éste rebota y regresa y se mide el tiempo recorrido por dicha señal
- ~~Para los del EL51, el siguiente miércoles cae 1 de mayo. ¿Cómo serán las clases?~~
 - ~~Ese mismo día serán las clases: 9:00AM-11:00AM la teoría y laboratorio único 1PM-5PM.~~
- ~~¿La semana 7 es LB2?~~
 - ~~Si, en el horario publicado en el punto anterior.~~
- No pude rendir la PC1. ¿Algo se podrá hacer?
 - Tienes posibilidad de rendir el examen de recuperación en la semana 17, para ello debes de hacer el trámite correspondiente, más información con tu profesor de campus

Preguntas previas 2026-10

- En el ejemplo del display de cuatro dígitos de siete segmentos, al momento de hacer las pruebas, el tercer dígito se ve mas ténue que el resto. ¿A qué se debe?
 - Muy posiblemente el circuito no esta bien implementado, revisar continuidad en las conexiones, las resistencias que van a la base de los transistores (1K Ω) y el código de los transistores.
 - Revisar en el código la etapa de multiplexación y asegurarse de que sea similar el cambio que se hace entre los dígitos al momento de hacer la habilitación/deshabilitación.

Preguntas previas 2026-20

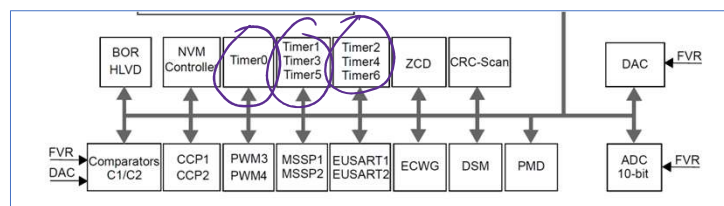
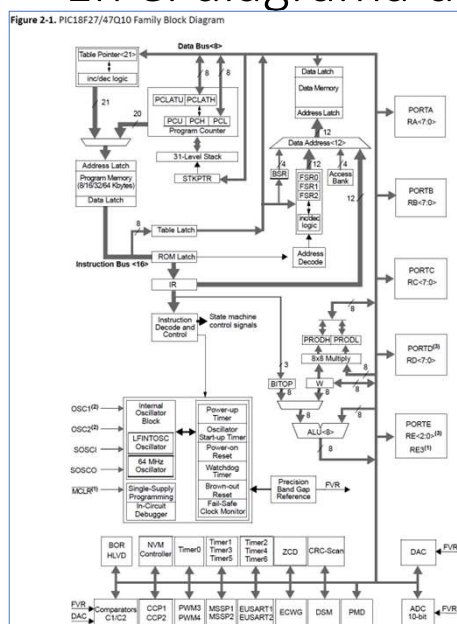
- Favor de llenar la encuesta inicial UPC
- Recomendación: no confiar en el resultado de la IA sin antes revisar exhaustivamente.
- Profesor, tener en consideración al momento de revisar las PC1 ya que estuvimos muy nerviosos.
- Estará disponible para apoyo en soldar el módulo?
 - Si, jueves 7am a 3pm y viernes 9am-12m, 3:30pm-7pm



Agenda:

- Los periféricos temporizadores en el PIC18F47Q10
- El módulo Timer0
 - Modo 8bit
 - Modo 16bit
 - Registros de configuración y operación
- Cálculo de temporización
- Generación de ondas cuadradas periódicas

En el diagrama de bloques del PIC18F47Q10



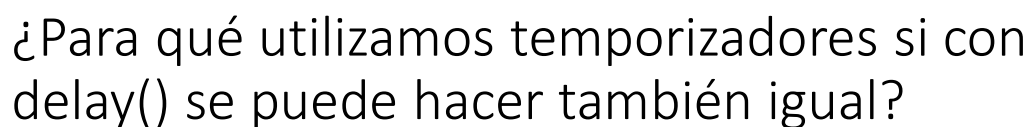
Los temporizadores en el PIC18F47Q10

- Según datasheet este microcontrolador tiene siete temporizadores: tres de 8 bits y cuatro de 16 bits.
- Pero en el índice del datasheet solo aparecen tres: Timer0, Timer1 y Timer2
- Timer3 y Timer5 tienen la misma funcionalidad que el Timer1
- Timer4 y Timer6 tienen la misma funcionalidad que el Timer2
- El Timer0 lo utilizamos para aplicaciones genéricas de temporización (su precisión con respecto al tiempo real no es alta)
- El Timer1 se emplea para aplicaciones de reloj en tiempo real, sigue trabajando cuando el CPU entra en modo SLEEP.
- El Timer2 esta enfocado a la generación de señal PWM trabajando en conjunto con el módulo CCP.

Aplicaciones con temporizadores

- Instrumentos musicales sintetizados.
- Semáforos temporizados (cuenta regresiva).
- Cronómetros, relojes, timers.
- Velocímetros de vehículos.
- Horno microondas, lavadora.
- Luces intermitentes de tu vehículo.
- Focos con detección de movimiento.
- ¿En una escalera mecánica?
- Pulsioxímetro y otros equipos biomédicos
- Dosificadores y/o dispensadores

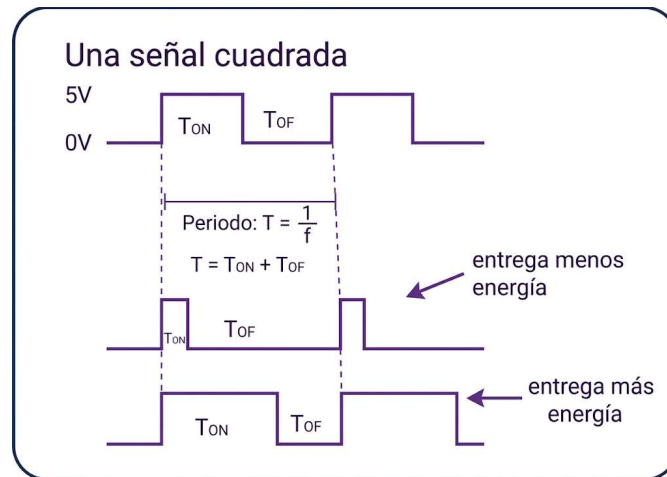




- La función `delay()`, en nuestro caso el conjunto de instrucciones “nop”, ocasiona que el CPU se encuentre atendiendo dicha rutina de retardo, no dejando hacer otra cosa.
- Lo peor que puedes utilizar en un programa son retardos, éstos hacen que el desempeño global de tu aplicación se vea afectada.
- Una rutina de retardo en software es perder el tiempo en el CPU.

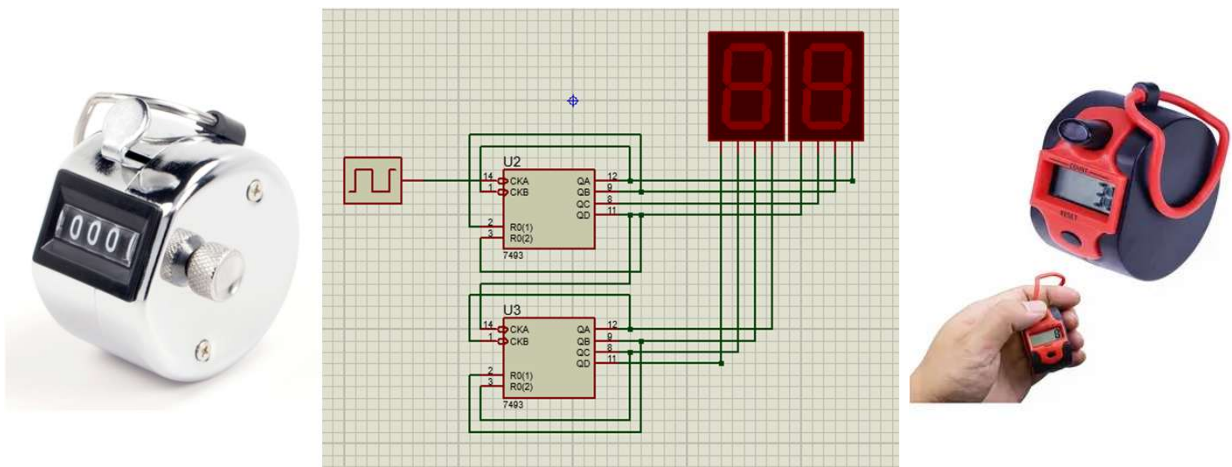
Señal PWM

- Pulse Width Modulation: Modulación de ancho de pulso
- Se utilizar para obtener una señal de determinada cantidad de energía partiendo de una señal cuadrada.



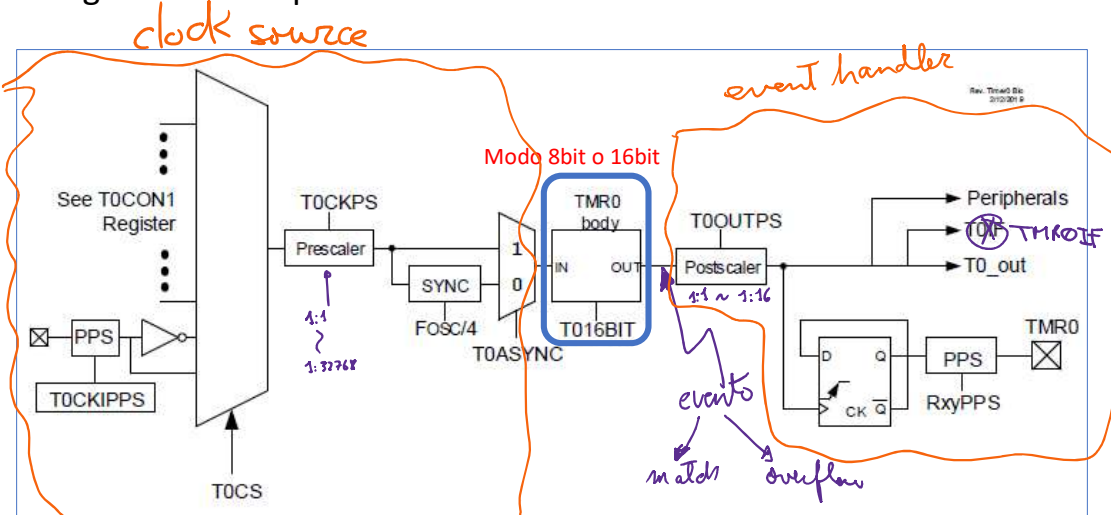
La previa: contadores digitales

- Sistemas secuenciales, poseen reloj, un registro de cuenta, dependiendo de su función, puede incrementar o puede decrementar la cuenta según la entrada de reloj.



El módulo Timer 0:

- Diagrama de bloques



El módulo Timer 0

- (Ref. Item 19 de la hoja técnica del microcontrolador PIC18F47Q10)
- Temporizador de cuenta **ascendente**
- Modo de trabajo: 8 bits (0-254) ó **16 bits (0-65535)**
- Las cuentas del Timer0 se alojan en los siguientes registros:
 - TMR0H:TMR0L (16 bits)
 - TMR0L (8 bits)
- Diversas fuentes de reloj (revisar bits T0CS del registro T0CON1)
- Divisor de frecuencia al reloj de entrada PRESCALER (1:1 – 1:32768)
- POSTSCALER de 1:1 a 1:16 (incrementos de uno en uno)
- **Si se trabaja en modo 16 bits y con carga de cuenta inicial, el POSTSCALER debe de ser solo de 1:1.**
- Al activarse **TMR0IF=1 ó T0IF=1** se debe de bajar manualmente la bandera para que se pueda detectar un nuevo desborde ó evento de match (simplemente haciendo "bcf PIR0, 5"; siendo el bit 5 el TMR0IF del registro PIR0).
- En un evento de match o de desborde puede emitir interrupción al CPU si TMR0IE=1, revisar capítulo 15 de la hoja técnica.

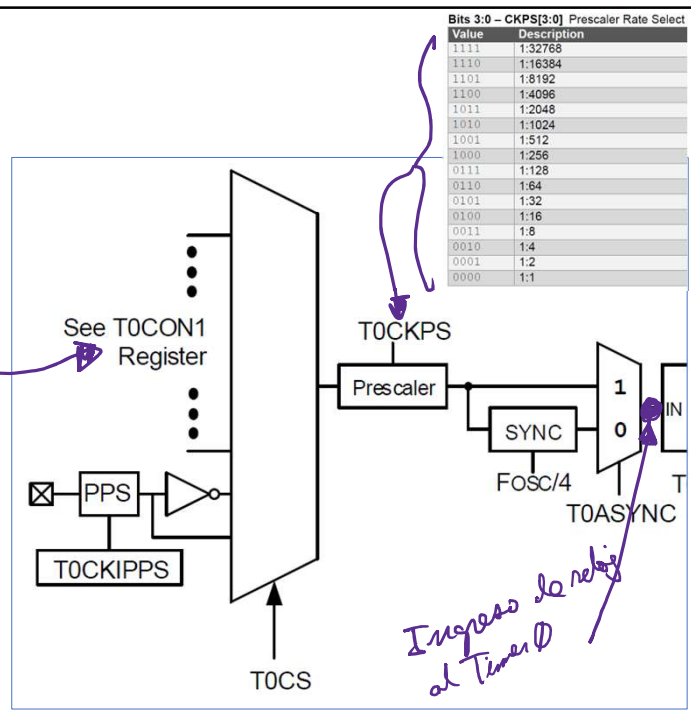
El módulo Timer0

- **Fuente de reloj**
- Hay que revisar los bits T0CS del registro T0CON1

Bits 7:5 – CS[2:0] Timer0 Clock Source Select

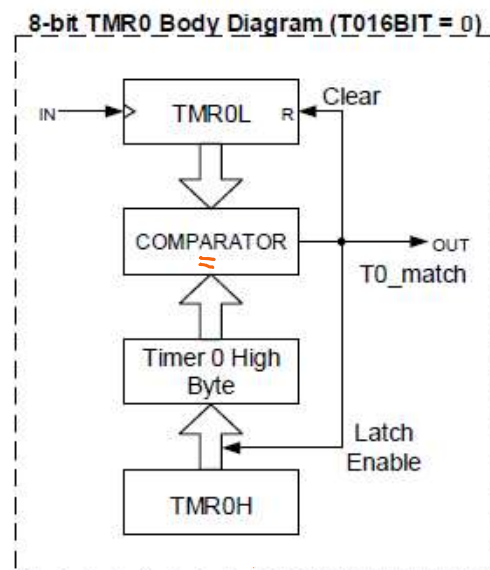
Value	Description
111	CLC1_OUT
110	SOSC
101	MFINTOSC (500 kHz)
100	LFINTOSC
011	HFINTOSC
010	Fosc/4
001	Pin selected by T0CKIPPS (Inverted)
000	Pin selected by T0CKIPPS (Non-inverted)

- El PRESCALER es el divisor de frecuencia, va de 1:1 hasta 1:32768
- Revisar cap 21 (PPS) de la hoja técnica para el T0CKIPPS



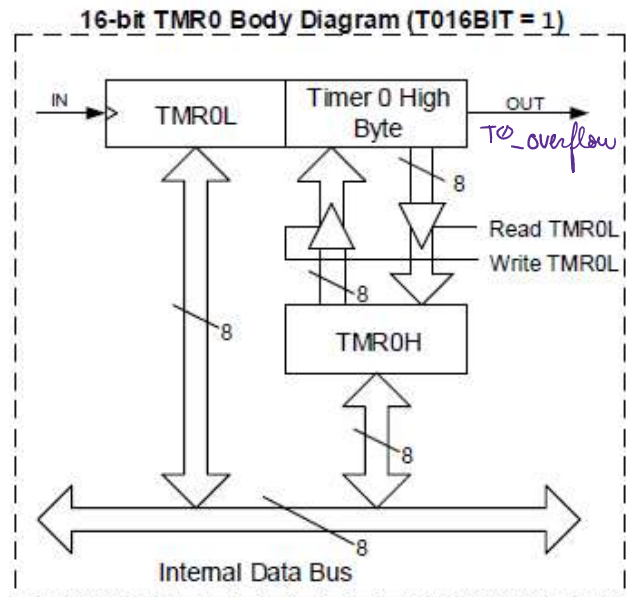
El módulo Timer 0:

- Modo de trabajo en **8 bits**:
 - Mejorado con respecto al Timer0 presente en el PIC18F4550 ó PIC18F45K50
 - El TMR0L se usa como el registro de cuenta
 - El TMR0H se utiliza como valor de comparación
 - Cuenta máxima es cuando TMR0H es 255, haciendo que se mande a cero la cuenta actual, quiere decir que tendrás un rango de 0-254
 - Cuando TMR0L es igual a TMR0H se produce un **evento de "match"** (TO_match) el cual limpia la cuenta y actualiza el valor de comparación.
 - **Nunca se desborda**



El módulo Timer 0:

- Modo de trabajo en **16 bits**:
- Tener en consideración el procedimiento estricto sobre el proceso de carga de un valor en la cuenta en modo 16 bits: Primero cargar en TMR0H y luego en TMR0L.
- El **evento de desborde** (T0_overflow) se produce cuando la cuenta esta en el valor mas alto (65535) y se recibe un pulso de reloj, ocasionando que la cuenta pase a 0 y levantándose la bandera de desborde (TMR0IF=1 ó T0IF=1) siempre y cuando POSTSCALER 1:1



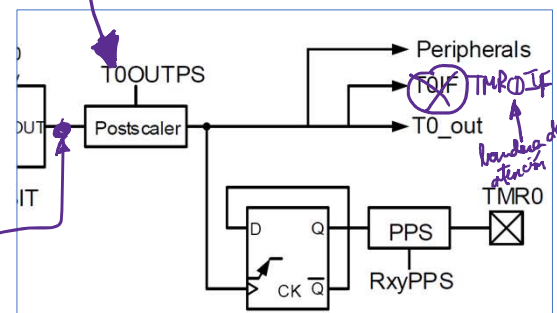
El Timer0

- El **gestionador de eventos del Timer0**
- El postscaler va a contar cantidad de eventos (en 8 bits es la igualdad y en 16 bits es el desborde) antes de levantar la bandera TMR0IF. Va de 1:1 hasta 1:16 en incrementos de uno en uno.
- Se tiene una salida TMR0 donde saldrá una señal basculante proveniente de la salida del postscaler, para ello dicho puerto debe de configurarse como salida digital y también el RxyPPS

Bits 3:0 – OUTPS[3:0] TMR0

Value	Description
1111	1:16 Postscaler
1110	1:15 Postscaler
1101	1:14 Postscaler
1100	1:13 Postscaler
1011	1:12 Postscaler
1010	1:11 Postscaler
1001	1:10 Postscaler
1000	1:9 Postscaler
0111	1:8 Postscaler
0110	1:7 Postscaler
0101	1:6 Postscaler
0100	1:5 Postscaler
0011	1:4 Postscaler
0010	1:3 Postscaler
0001	1:2 Postscaler
0000	1:1 Postscaler

Evento:
T0-match (8bit)
T0_overflow (16bit)



El Timer0

- Salida de señal del Timer0 por un pin de E/S
- Se tiene que revisar RxyPPS para saber por cuál pin podemos sacar la señal (capítulo 21 de la hoja técnica).
- Solo se puede sacar la señal por RCx o por RFX.

Table 21-2. PPS Output Selection Table

RxyPPS	Output Source	Available Output Ports											
		28-Pin Devices			40-Pin Devices				48-Pin Devices				
0x45	ADGRDB	A	—	C	A	—	C	—	A	—	—	—	F
0x44	ADGRDA	A	—	C	A	—	C	—	A	—	—	—	F
0x43	DSM1	A	—	C	A	—	—	D	A	—	—	D	—
0x42	CLKR	—	B	C	—	B	C	—	—	B	—	—	E
0x41	NCO3	—	B	C	—	B	—	—	E	—	B	—	E
0x40	NCO2	—	B	C	—	B	—	D	—	B	—	D	—
0x3F	NCO1	A	—	C	A	—	—	D	—	A	—	D	—
0x3E - 0x3A	Reserved	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0x39	TMR0	—	B	C	—	B	C	—	—	—	C	—	F
0x38	I2C1 SDA ⁽¹⁾	—	B	C	—	B	C	—	—	B	C	—	—

El módulo Timer 0:

- Temporización máxima si HFINTOSC = 4MHz
 - Empleando Opción FOSC/4 = 1MHz (1μs) como fuente de reloj al TMR0
 - Prescaler = 1:32768 (32768 μs por cuenta)
 - Modo = 16bits (65536 cuentas)
 - En el evento de desborde: 2147483648 μs (35 minutos)
 - Postscaler = 1:16
 - Nos sale al final 34,359,738,368 μs de temporización máxima! (aprox 9.5 horas)

El módulo Timer 0:

- Temporización máxima si LFINTOSC = 31KHz
 - Empleando Opción LFINTOSC = 31KHz (32.258ms) como fuente de reloj al TMR0
 - Prescaler = 1:32768 (1.057 s por cuenta)
 - Modo = 16bits (65536 cuentas)
 - En el evento de desborde: 69273.666s (~1154 minutos ó aprox 19 horas)
 - Postscaler = 1:16
 - Nos sale al final 1108378.656 s de temporización máxima! (aprox 307 horas o casi 13 días!)

El módulo Timer 0

- Registros implicados en la operación del Timer0:
 - Registros de cuenta
 - TMR0H:TMR0L (16bits)
 - TMR0H es valor de comparación y TMR0L es el registro de cuenta (8bits)
 - Registros de configuración **T0CON0 y T0CON1**
 - Registros PIE0 (habilitadores), PIR0 (banderas) y IPR0 (prioridades) están ubicados en el capítulo de Interrupciones (cap. 15)
 - Registro INTCON para la activación de las interrupciones en el microcontrolador (GIE)

Address	Name	Bit Pos.	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	Reserved									
...										
0x0FD1										
0x0FD2	TMR0L	7:0	TMR0L[7:0]							
0x0FD3	TMR0H	7:0	TMR0H[7:0]							
0x0FD4	T0CON0	7:0	TOEN		TOOUT	TO16BIT	TOOUTPS[3:0]			
0x0FD5	T0CON1	7:0	T0CS[2:0]			TOASYNC	TOCKPS[3:0]			
0x0EB5	IPR0	7:0			TMR0IP	IOCIP		INT2IP	INT1IP	INT0IP
0x0EBD	PIE0	7:0			TMR0IE	IOCIE		INT2IE	INT1IE	INT0IE
0x0EC5	PIR0	7:0			TMR0IF	IOCIF		INT2IF	INT1IF	INT0IF
0x0FF2	INTCON	7:0	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	IPEN			INT2EDG	INT1EDG	INT0EDG

Bank 5
Bank 4
Bank 3

} bank 15

El módulo Timer 0

- Registro TOCON0:
 - Habilitador del módulo
 - Señal OUT
 - Modo (8 ó 16 bits)
 - Postscaler

Name: TOCON0
Address: 0xFD4

Timer0 Control Register 0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Access	R/W		R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0		0	0	0	0	0	0

Bit 7 – T0EN TMR0 Enable

Value	Description
1	The module is enabled and operating
0	The module is disabled

Bit 5 – T0OUT TMR0 Output

Bit 4 – T016BIT TMR0 Operating as 16-Bit Timer Select

Value	Description
1	TMR0 is a 16-bit timer
0	TMR0 is an 8-bit timer

Bits 3:0 – T0OUTPS[3:0] TMR0 Output Postscaler (Divider) Select

Value	Description
1111	1:16 Postscaler
1110	1:15 Postscaler
1101	1:14 Postscaler
1100	1:13 Postscaler
1011	1:12 Postscaler
1010	1:11 Postscaler
1001	1:10 Postscaler
1000	1:9 Postscaler
0111	1:8 Postscaler
0110	1:7 Postscaler
0101	1:6 Postscaler
0100	1:5 Postscaler
0011	1:4 Postscaler
0010	1:3 Postscaler
0001	1:2 Postscaler
0000	1:1 Postscaler

El módulo Timer 0

- Registro TOCON1:
 - Fuente de reloj
 - Sincronismo
 - Prescaler

Name: TOCON1
Address: 0xFD5

Timer0 Control Register 1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits 7:5 – T0CS[2:0] Timer0 Clock Source Select
Refer the clock source selection [table](#)

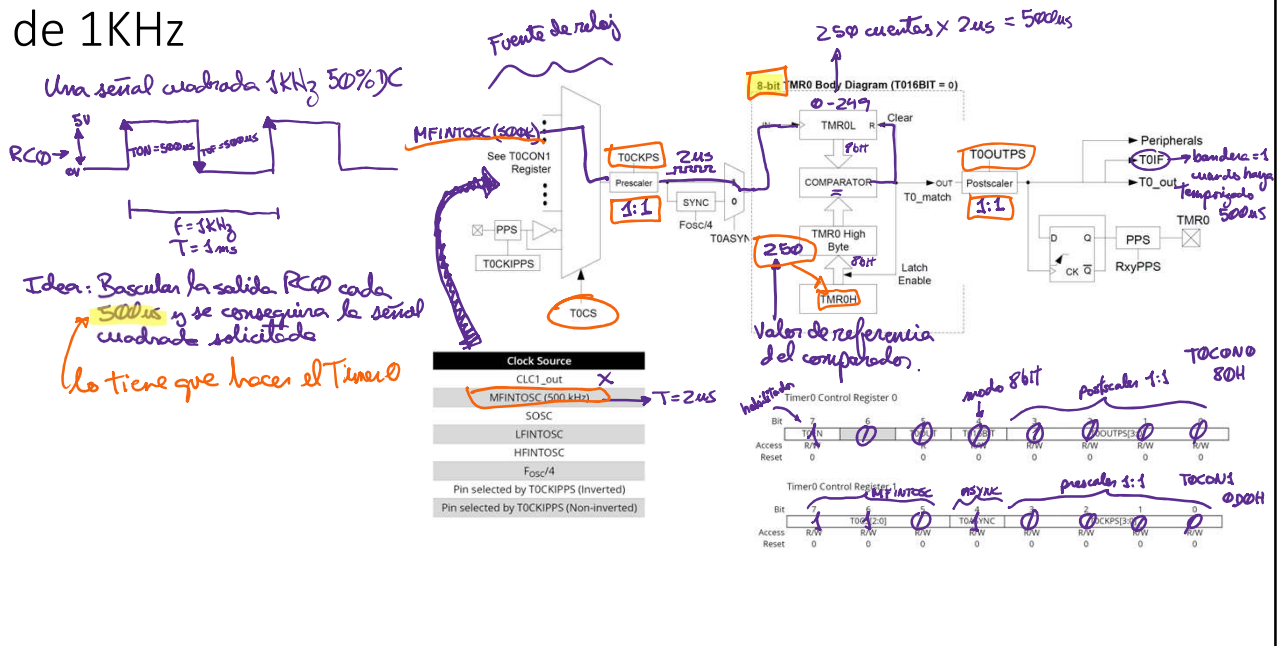
Bit 4 – T0ASYNC TMR0 Input Asynchronization Enable

Value	Description
1	The input to the TMR0 counter is not synchronized to system clocks
0	The input to the TMR0 counter is synchronized to $F_{OSC}/4$

Bits 3:0 – T0CKPS[3:0] Prescaler Rate Select

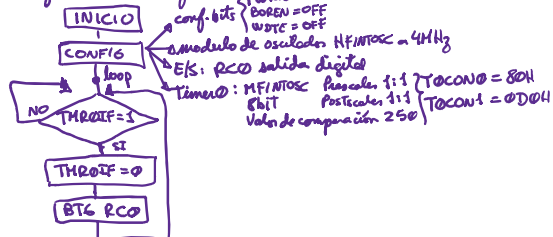
Value	Description
1111	1:32768
1110	1:16384
1101	1:8192
1100	1:4096
1011	1:2048
1010	1:1024
1001	1:512
1000	1:256
0111	1:128
0110	1:64
0101	1:32
0100	1:16
0011	1:8
0010	1:4
0001	1:2
0000	1:1

Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1KHz



Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1KHz

Diagrama de Flujo:



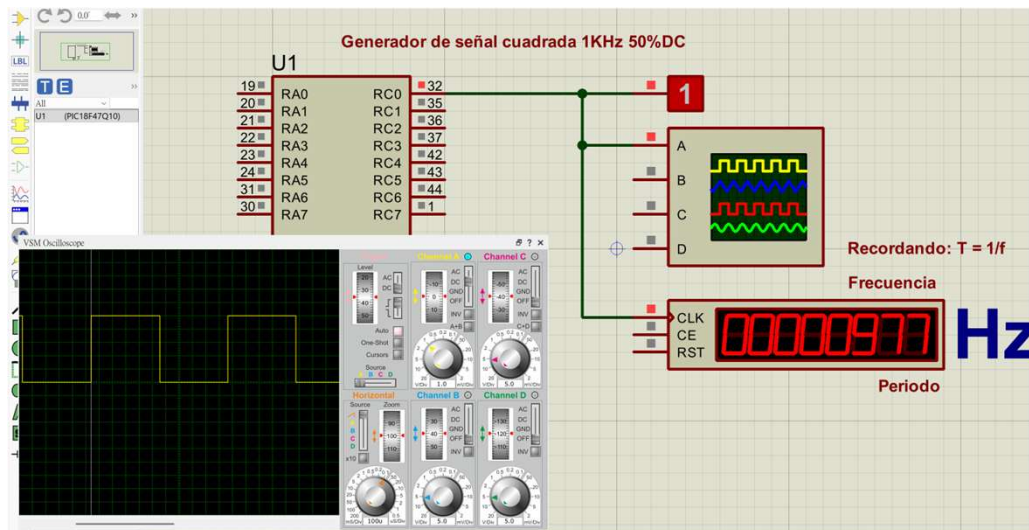
```

29 loop:
30   movlb 0EH
31   btfss PIRO, 5, 1 ;pregunte si se levanto TMR0IF
32   bra loop ;no se levanto TMR0IF
33   bcf PIRO, 5, 1 ;se levanto TMR0IF y la bajamos
34   movlb 0FH
35   btg LATC, 0, 1 ;aplicamos complemento a RCO
36   bra loop
37
38   end noentiendo
  
```

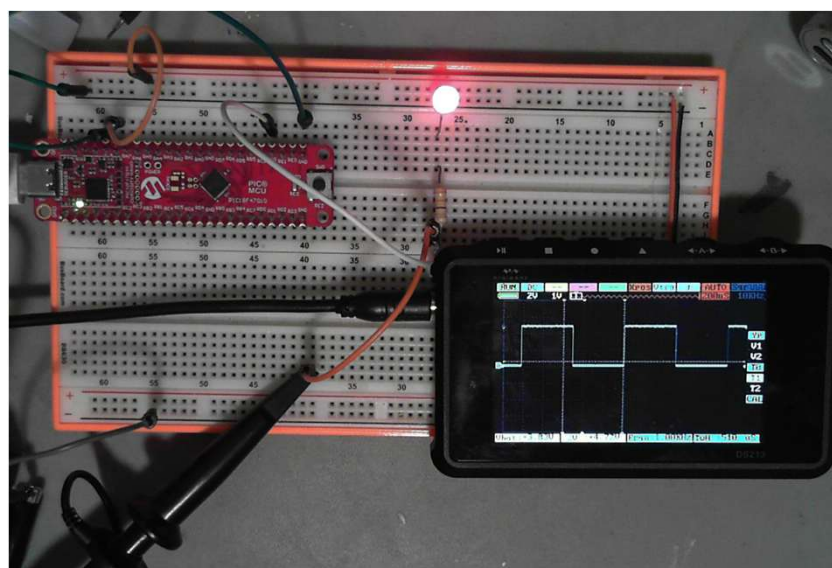
```

1  PROCESSOR 18F47Q10
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT noentiendo, class=CODE, reloc=2, abs
5  noentiendo:
6  ORG 000000H
7  bra configuro
8
9
10 ORG 00001AH
11 configuro:
12   ;conf el modulo de oscilador
13   movlb 0EH
14   movlw 60H
15   movwf OSCCON1, 1
16   movlw 02H
17   movwf OSCFRQ, 1
18   movlw 40H
19   movwf OSCEN, 1
20   ;conf los puertos de E/S
21   movlb 0FH
22   bcf TRISC, 0, 1
23   bcf ANSEL, 0, 1
24   ;conf el Timer0
25   movlw 80H
26   movwf TOCON0, 1
27   movlw 0D0H
28   movwf TOCON1, 1
  
```

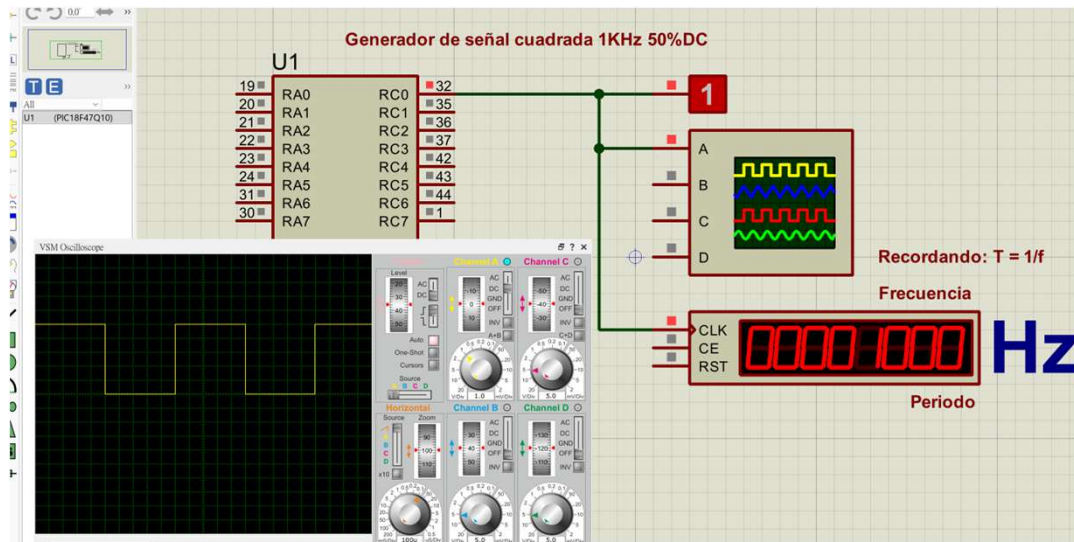
Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1KHz



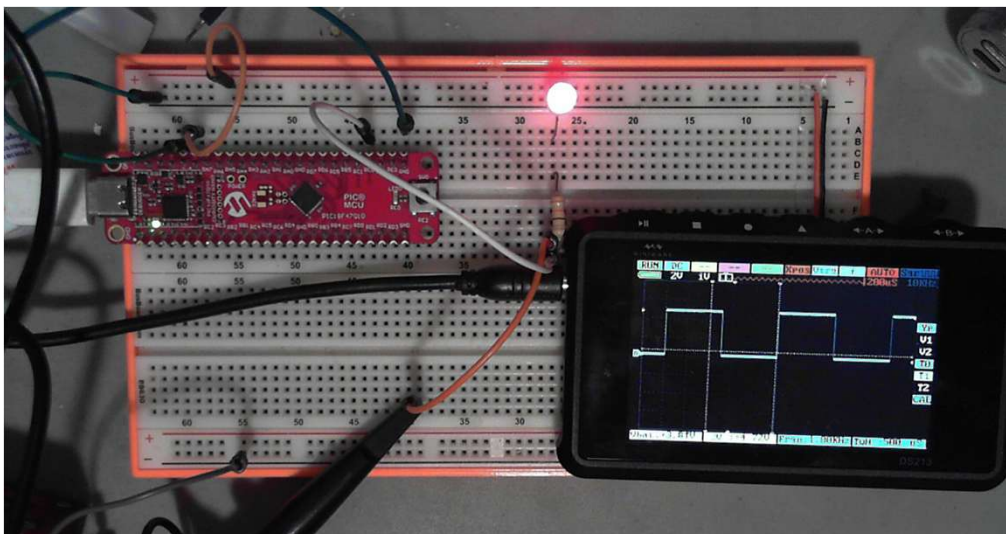
Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1KHz



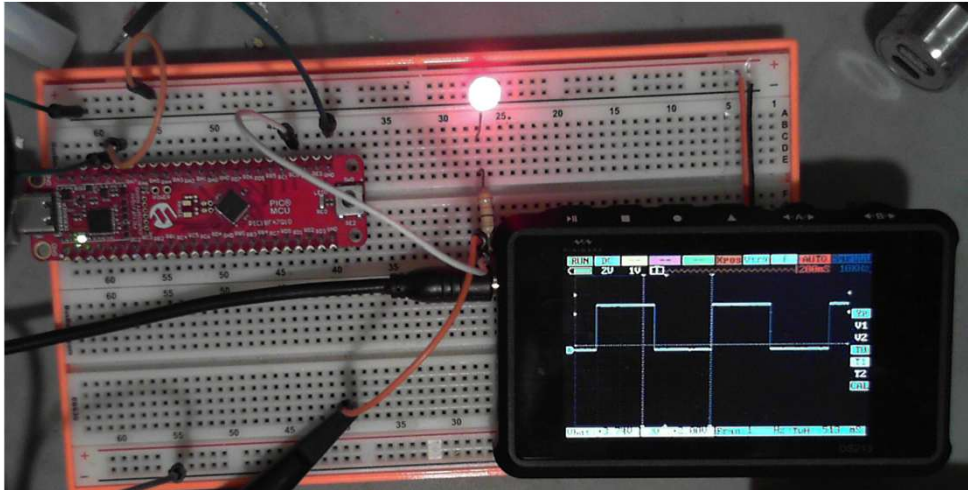
Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1KHz



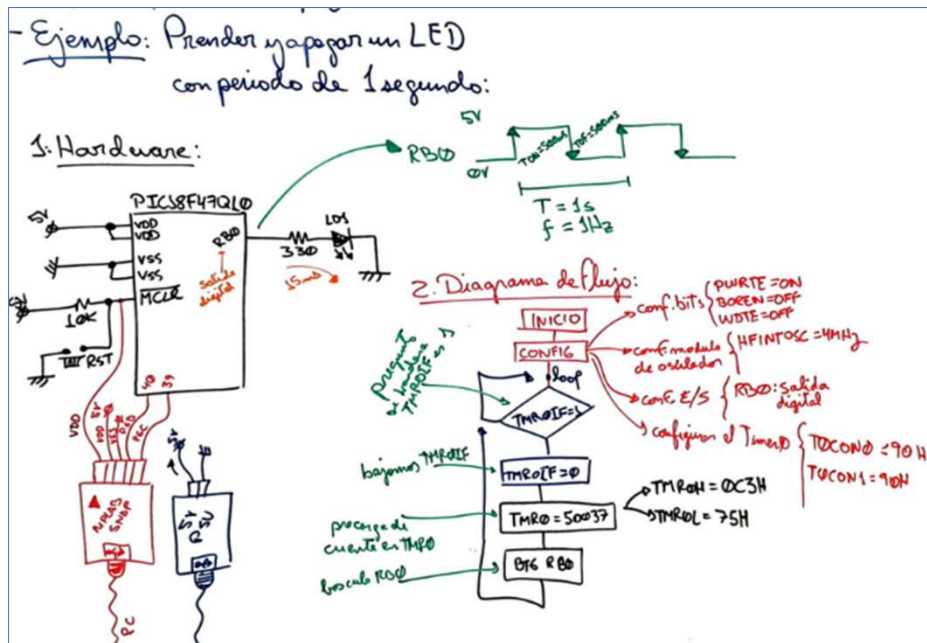
Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1KHz



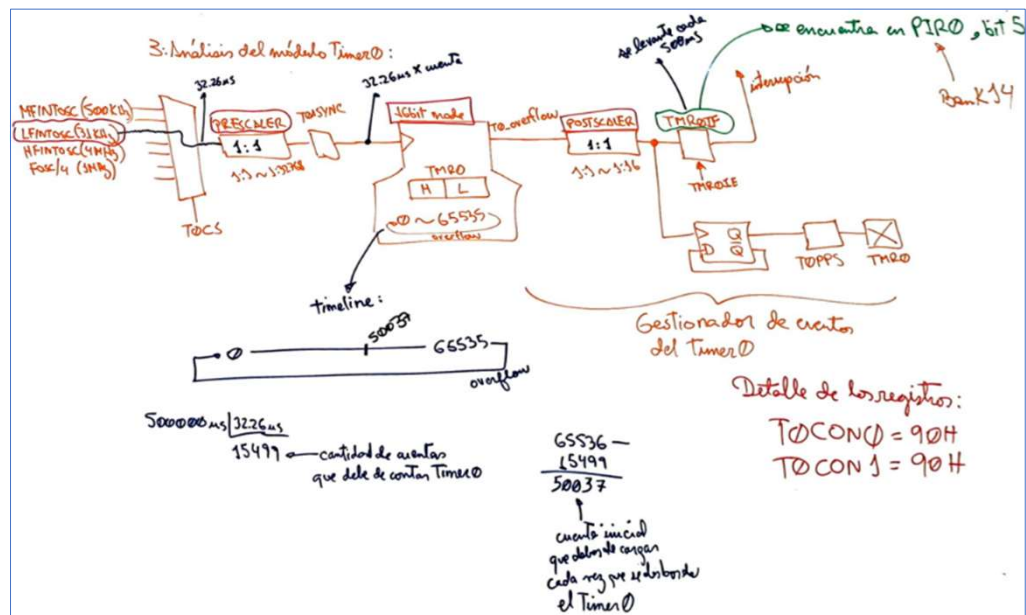
Ejemplo 2026-20: Generar una señal cuadrada simétrica de 1Hz



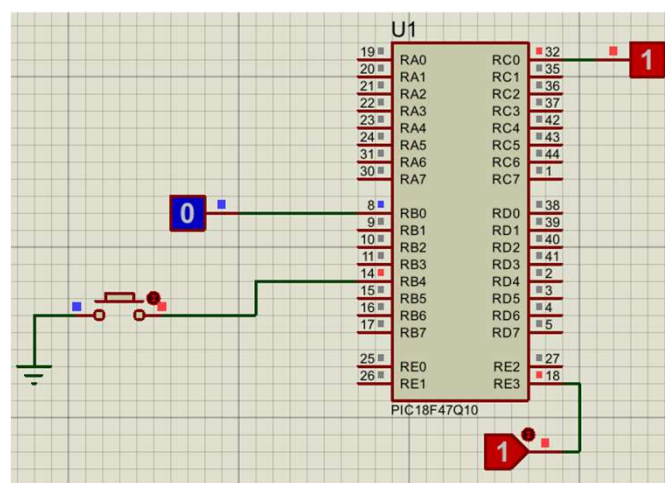
2026-20 Timer0 en modo 16 bits



2026-20 Timer0 en modo 16 bits



Multitarea: TMR0 parpadea el LED en RB0 y proceso de NOT en RB4 y RC0



Multitarea: TMR0 parpadea el LED en RB0 y proceso de NOT en RB4 y RC0

```

1  PROCESSOR 18F47Q10
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT noestudian, class=CODE, reloc=2, abs
5  noestudian:
6      ORG 000000H      ;vector de reset
7      bra configuro
8
9      ORG 000008H      ;vector de la interrupcion
10     bra TMR0_ISR
11
12     ORG 00001AH
13     configuro:
14         ;conf del modulo de oscilador
15         movlb 0EH
16         movlw 60H
17         movwf OSCCON1, 1
18         movlw 02H
19         movwf OSCFREQ, 1
20         movlw 40H
21         movwf OSCEN, 1
22         ;conf de las E/S
23         movlb 0FH
24         bcf TRISE, 0, 1
25         bcf ANSELB, 0, 1
26         bcf TRISC, 0, 1

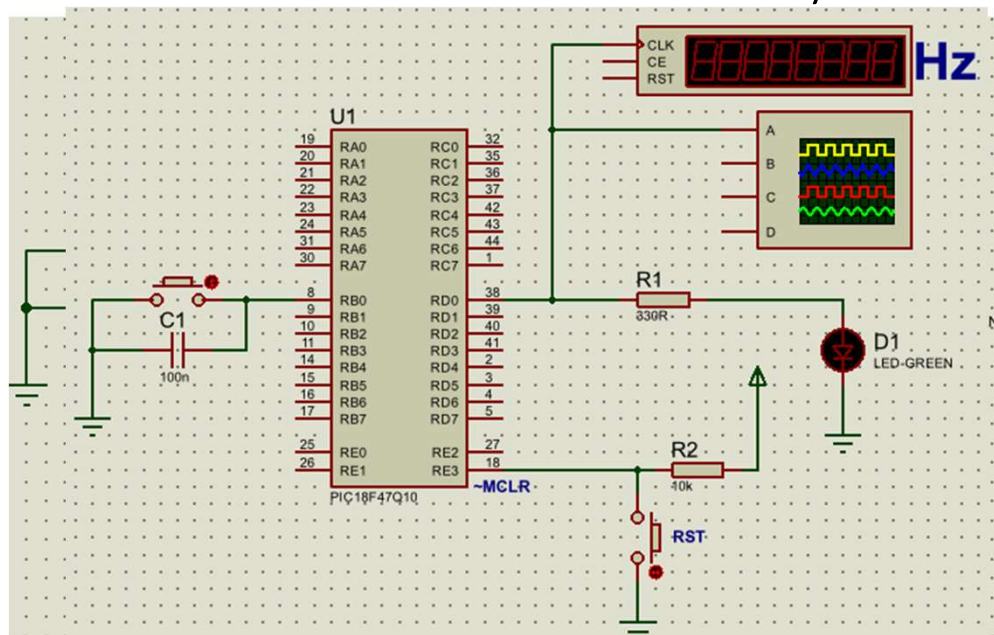
```

```

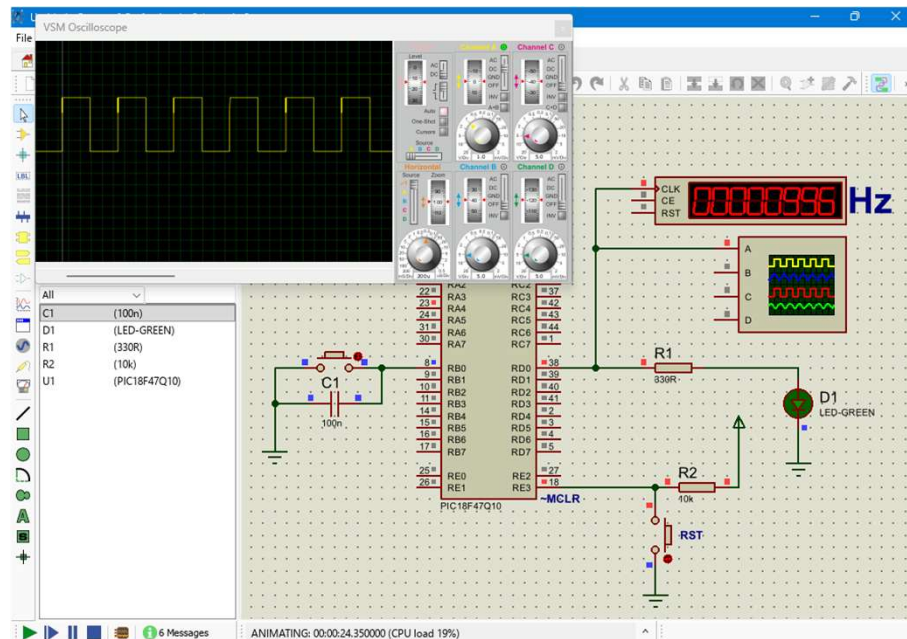
27     bcf ANSELC, 0, 1
28     bcf ANSELE, 4, 1
29     bcf WPUB, 4, 1
30     ;conf del Timer0
31     movlw 90H
32     movwf TOCON0, 1      ;TMR0 enabled, 16bit, posts 1:1
33     movwf TOCON1, 1      ;LFINTOSC_31K, async, pres 1:1
34     ;conf de las interrupciones
35     movlb 0EH
36     bcf PIE0, 5, 1      ;activando la interrupcion del TMR0
37     movlb 0FH
38     bcf INTCON, 7, 1     ;activando interrupcion general
39
40     loop:
41         btfsc PORTB, 4, 1 ;pregunto si presione el boton
42         bra nopresione    ;no presione boton y salta a label
43         bcf LATC, 0, 1    ;presione boton y apago LED en RB4
44         bra loop          ;salto a label loop
45     nopresione:
46         bcf LATC, 0, 1    ;prendo LED en RB4
47         bra loop
48
49     TMR0_ISR:
50         movlb 0EH
51         bcf PIR0, 5, 1
52         movlb 0FH
53         movlw 0C3H
54         movwf TMR0H, 1
55         movlw 75H
56         movwf TMR0L, 1    ;precargamos cuenta 50027 en TMR0
57         btfsc LATC, 0, 1  ;aplicamos complemento a RB0
58         retfie
59
60     end noestudian

```

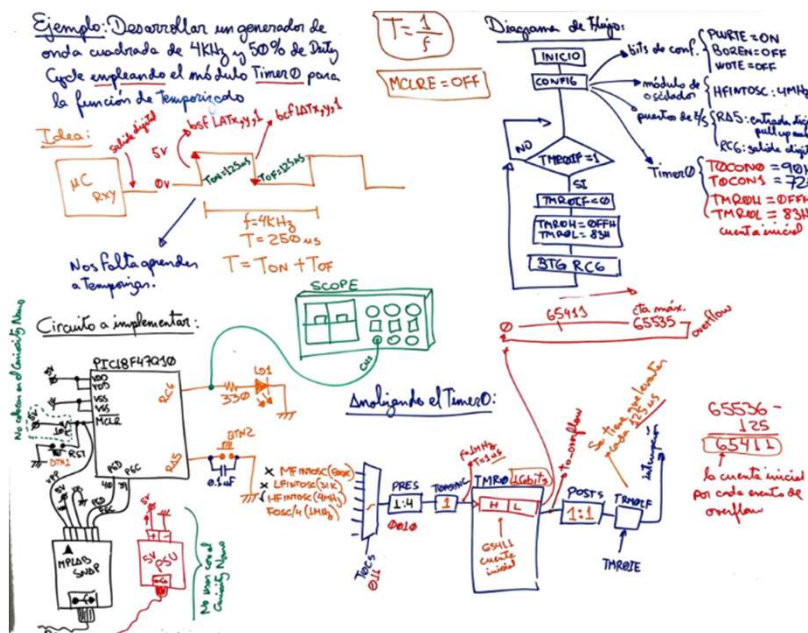
Generador de onda cuadrada de 1KHz y 50 % DC



Generador de onda cuada de 1KHz y 50 % DC



Señal de 4KHz usando Timer0 modo 16 bit



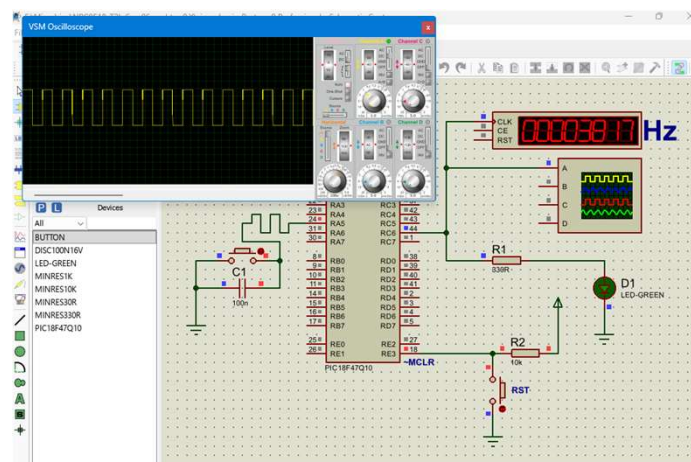
Señal de 4KHz usando Timer0 modo 16 bit

```

1      PROCESSOR 18F47Q10
2      #include "cabecera.inc"
3
4      PSECT debodeestudiar, class=CODE, reloc=2, abs
5      debodeestudiar:
6
7          ORG 000000H
8          bra configuro
9
10         ORG 00001AH
11     configuro:
12         ;conf modulo oscilador
13         movlb 0EH
14         movlw 60H
15         movwf OSCCON1, 1
16         movlw 02H
17         movwf OSCFRO, 1
18         movlw 40H
19         movwf OSCEN, 1
20         ;conf E/S
21         movlb 0FH
22         bcf ANSELA, 5, 1
23         bsf WPUA, 5, 1
24         bcf TRISC, 6, 1
25         bcf ANSEL, 6, 1
26
27         ;config del TMRO
28         movlw 90H
29         movwf T0CON0, 1
30         movlw 72H
31         movwf T0CON1, 1
32         movlw 0FFH
33         movwf TMR0H, 1
34         movlw 83H
35         movwf TMR0L, 1
36
37     loop:
38         movlb 0EH
39         btfss PIR0, 5, 1
40         bra $-2
41         bcf PIR0, 5, 1
42         movlb 0FH
43         movlw 0FFH
44         movwf TMR0H, 1
45         movlw 83H
46         movwf TMR0L, 1
47         btg LATC, 6, 1
48         bra loop
49
50     end debodeestudiar

```

Señal de 4KHz usando Timer0 modo 16 bit



Fin de la sesión